

Guía de Ejercicios - Límites

- Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{1-x}$, no existe.
- Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.
Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y f es una función tal que $f(0) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \alpha$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} = |\alpha|$
- Los siguientes límites no existen, explique por qué.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x(x-1)}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x-2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin^2\left(\frac{1}{x}\right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \tan\left(\frac{1}{x}\right)$

- Calcule los siguientes límites. Justifique su respuesta:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-3x}}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$

e) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x-b}-\sqrt{a-b}}{x^2-a^2}, (a > b)$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m-1}{x^n-1}, (m, n \in \mathbb{N})$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\sqrt[3]{8+x}-2)$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+p^2}-p}{\sqrt{x^2+q^2}-q}$

- De un ejemplo de una función $f(x)$ tal que $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 7$ y $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -2$
- Encuentre el error en el desarrollo del siguiente límite:

$$L = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} \right)$$

Desarrollo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} \right) = \infty - \infty = 0$$

- Si $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$, calcule:

a) $\lim_{x \rightarrow 3} f^2(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x^2-1)$

c) $\lim_{x \rightarrow 4} f(2x-5)$

- Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+f(x)+9}-3}{1-\cos(x)}$, donde la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisface $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 0$

9. Calcule los siguientes límites, si existen, o justifique su inexistencia:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{1-x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x}{x-4}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

donde $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-1}{x-1}, & \text{si } x < 1 \\ \frac{\sin(3x)}{x}, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ y $g(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x > 0 \\ \frac{\sin(\frac{\pi}{2}-x)}{\frac{\pi}{2}-x}, & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

10. Sean f y g dos funciones tales que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x} = 4$$

Determine

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(3x) - 4g(2x)}{2f(5x) + 3g(6x)}$$

11. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.

Si $f(0) = \alpha$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^2 = \alpha^2$

12. Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x\sqrt{x} - \sqrt{8}}{\sqrt{x} - \sqrt{2}} & \text{si } x > 2 \\ ax + 1 & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Determine $a \in \mathbb{R}$, de modo que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ exista.

13. Encuentre una función $f : \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ y su dominio, que no sea constante, tal que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [(f(x))^2 - \cos(x)] = \frac{1}{2}$$

14. Sea f la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x+\pi}{\cos(x)} + a & \text{si } x < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{4a}{\pi}x + 3b & \text{si } -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 2b - \frac{\sin^2(2x)}{1-\sin(x)} & \text{si } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Determine los valores de a y b para que existan los límites $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$

15. Calcule los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\sin^2 x}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + \sin x}$

h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(4x) - \sin(6x)}{x}$

16. Encuentre el error en el desarrollo del siguiente límite:

$$L = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 \cdot \operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x}{x^2 - x}$$

Desarrollo:

Factorizando se tiene:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen} x \cdot (x^2 - 1)}{x(x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) \\ &= 1 \cdot 2 \\ &= 2. \end{aligned}$$

17. Determine si las siguientes afirmaciones son **verdaderas** o **falsas**:

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - |1 - x|}{x} = 0$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - |1 - x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 - x}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^4 + x^2}}{x} = 1$

18. Determine si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique su respuesta.

Si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ y $g(2) = -2$, entonces $\lim_{x \rightarrow 1} [g(f(x)) + 2] = 0$

19. Considere la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos(1/x) & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{1 - \cos(x)}{x^2 + x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Analice la existencia de $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

20. Determine si las siguientes afirmaciones son **verdaderas** o **falsas**.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 \operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(x)}{x^2 - x} = 2$

b) Sea $g(x)$ una función positiva en los reales, tal que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(g(x) - 1)}{\sqrt{g(x)} - 1} = 2$$

c) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(a)}{x - a} = \cos(a)$

21. El costo C en dólares de eliminar $x\%$ de la contaminación del agua en un riachuelo está dado por:

$$C(x) = \frac{75000x}{100 - x} \quad \text{con } 0 \leq x < 100$$

a) Encuentre el costo de eliminar la mitad de la contaminación del riachuelo.

b) ¿Qué porcentaje de la contaminación puede eliminarse con 20.000 dólares?

c) Interprete $\lim_{x \rightarrow 100^-} C(x)$.

22. De un ejemplo de una función $f(x)$ tal que

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1 \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow 2} xf(x) = 2$$

23. De un ejemplo de dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ tales que $\lim_{x \rightarrow 2} (f \cdot g)(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ no existe.

24. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x - 2}{5x + 4}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{2x + 1}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + x^3} + x}{x\sqrt{x} + x}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 3}}{\sqrt[3]{x^3 + 1}}$

g) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x(x+a)} - x)$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[3]{8 + \frac{2}{x}} - 2 \right)$

h) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x - 3}{4x + 5} \right)^{3x+1}$

25. De acuerdo con la teoría de la relatividad, la masa m de un objeto que viaja a velocidad v , está dada por

$$m(v) = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

donde m_0 es la masa del objeto en reposo y c es la velocidad de la luz. Explique qué ocurre cuando v se acerca a la velocidad de la luz.

26. Encuentre el **error** en el desarrollo del siguiente ejercicio. Justifique su respuesta.

Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+4} \right)^x$

Desarrollo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x \left(1 - \frac{3}{x} \right)}{x \left(1 + \frac{4}{x} \right)} \right)^x = \frac{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{x} \right)^x}{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{x} \right)^x}$$

Como

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x} = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x} = 0$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+4} \right)^x = 1$$

27. El área de un polígono regular de n lados inscrito en un círculo de radio r es

$$A(n) = \frac{n}{2} r^2 \operatorname{sen} \left(\frac{2\pi}{n} \right)$$

Demuestre que cuando $n \rightarrow \infty$ el área del polígono tiene al área del círculo en el que se encuentra inscrito el polígono.

28. El número de individuos de una determinada población en cualquier instante t , ($t \geq 0$) está dado por la función

$$P(t) = \frac{a}{1 + e^{-bt}}$$

donde a, b son constantes positivas. Si inicialmente hay 10 individuos, determine el valor al que se acerca el número de individuos cuando el tiempo aumenta indefinidamente.

29. El tratamiento de descontaminación de un lago en nuestro país es modelado por la función:

$$f(t) = (\sqrt{t^2 + 1} + 3t + 1) \operatorname{sen} \left(\frac{1}{t} \right),$$

donde t es una variable temporal considerada en meses y $f(t)$ entrega el nivel de descontaminación al mes t . Si se contara con infinito tiempo para tal propósito, concluya si es posible conseguir la descontaminación total, caso contrario responda cuál será el nivel que se alcanzará.

Respuestas a algunos ejercicios

2. F

4. a) $\frac{1}{2}$

b) -1

c) $\frac{m}{n}$

d) $\frac{1}{2}$

e) $\frac{1}{4a\sqrt{a-b}}$

f) $\frac{1}{12}$

g) $\frac{5}{2}$

h) $\frac{q}{p}$

6. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} \right) = 2$

7. a) 4

b) -2

c) 2

8. $\frac{1}{3}$

9. a) No existe

c) No existe

e) No existe

b) ∞

d) No existe

f) No existe

10. $-\frac{4}{9}$

11. F

12. $a = \frac{5}{2}$

14. $a = -\frac{26}{9}$ y $b = -\frac{20}{9}$

15. a) $\frac{1}{2}$

b) 0

c) 3

d) $\frac{1}{4\sqrt{2}}$

e) 0

f) -2

g) 0

h) 1

16. $L = 2 \operatorname{sen}(1)$

18. F

20. a) F

b) V

c) V

22. $f(x) = 2x - 3$

24. a) $\frac{3}{5}$

b) $\frac{1}{2}$

c) 1

d) ∞

e) 0

f) 3

g) $-\frac{1}{4}$

h) $-\frac{1}{2}$

26. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-3}{x+4} \right)^x = e^{-7}$

28. Si el tiempo aumenta indefinidamente, el número de individuos se acercará a 20